

Physiologie Digestive

LE PANCREAS EXOCRINE

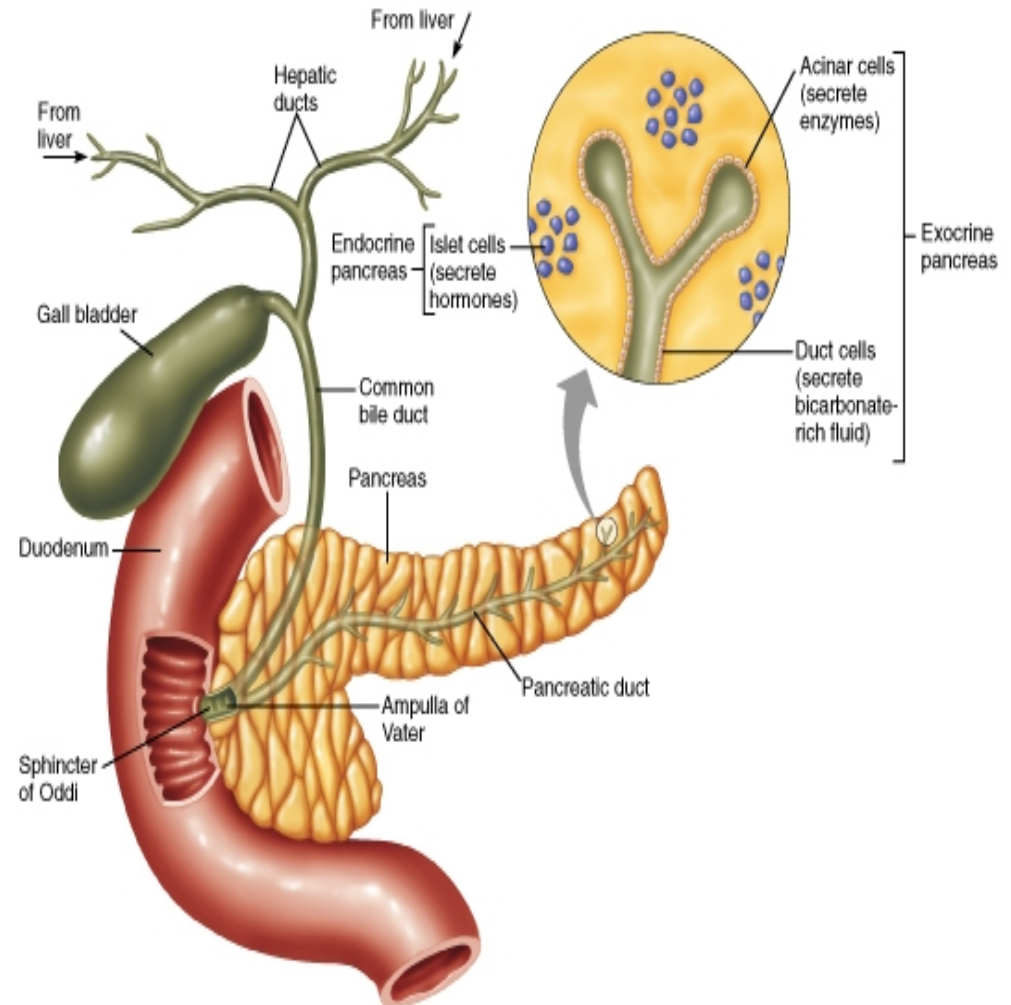
Service de Physiologie et des explorations
fonctionnelles

CHU Benbadis de Constantine

faculté de médecine université Constantine 3

Introduction

- Endocrine
 - Insuline, glucagon
- Exocrine
 - Enzymes (acini)
 - Bicarbonate (canaux)



Les deux événements obligatoires consécutifs à l'arrivée du chyme dans le duodénum

- L'acidité gastrique doit être immédiatement neutralisée pour éviter les lésions duodénales
- Les macromolécules (protéines, graisses et glucides) doivent être simplifiées (digérées) pour donner des éléments absorbables

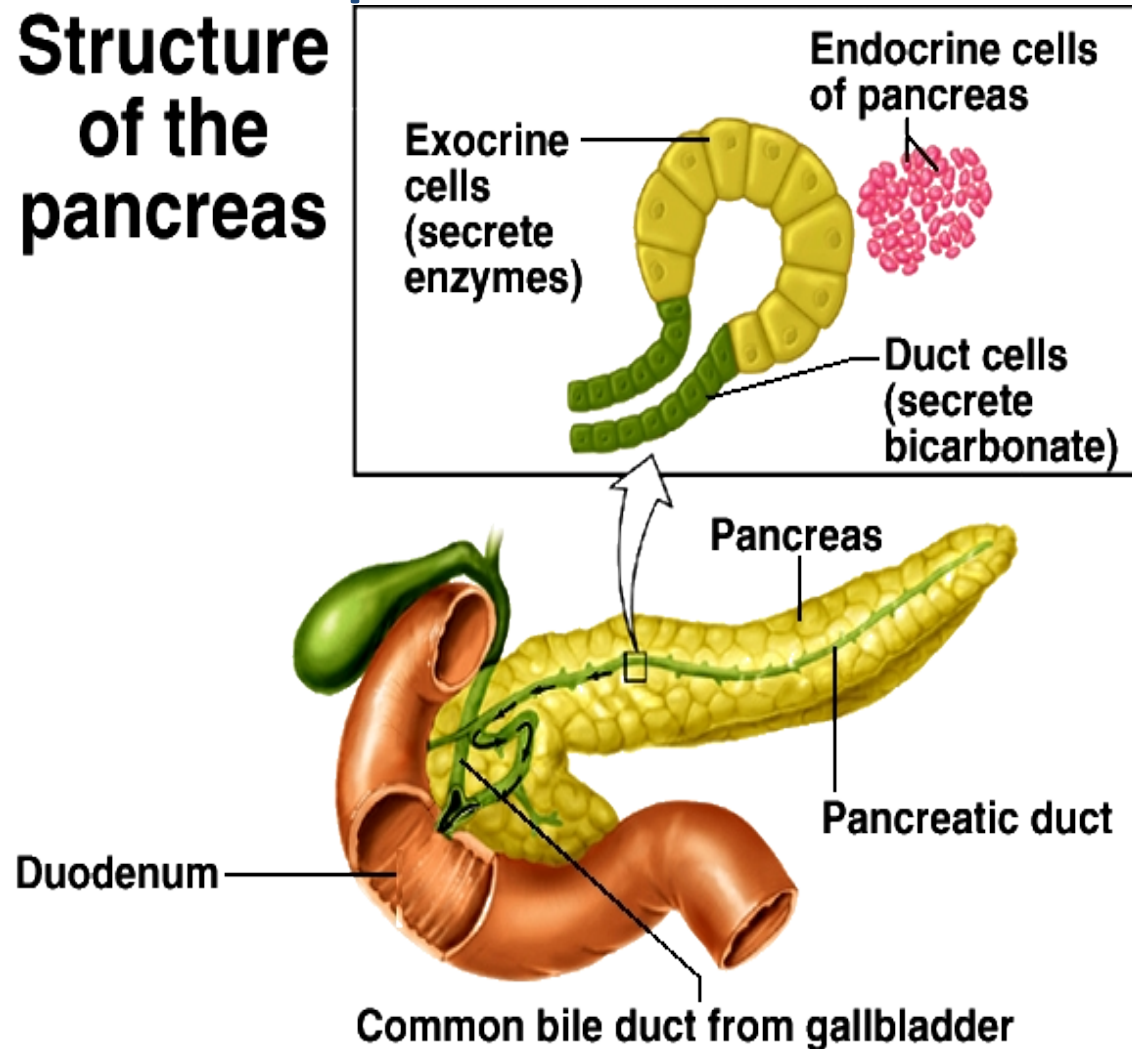
Les deux rôles majeurs de la fonction exocrine du pancréas

- Neutraliser l'acidité gastrique
 - Production d'un suc pancréatique alcalin car riche en bicarbonates
- Produire les enzymes majeures de la digestion
 - Protéases
 - Lipase
 - Amylase
 - nucléases

Bases structurales de la sécrétion pancréatique

- Acini en grappes
 - Sécrétion des enzymes
- Système canalaire
 - Sécrétion hydroélectrolytique
 - Excrétion du suc pancréatique

Structure of the pancreas



Base structurale de la sécrétion pancréatique

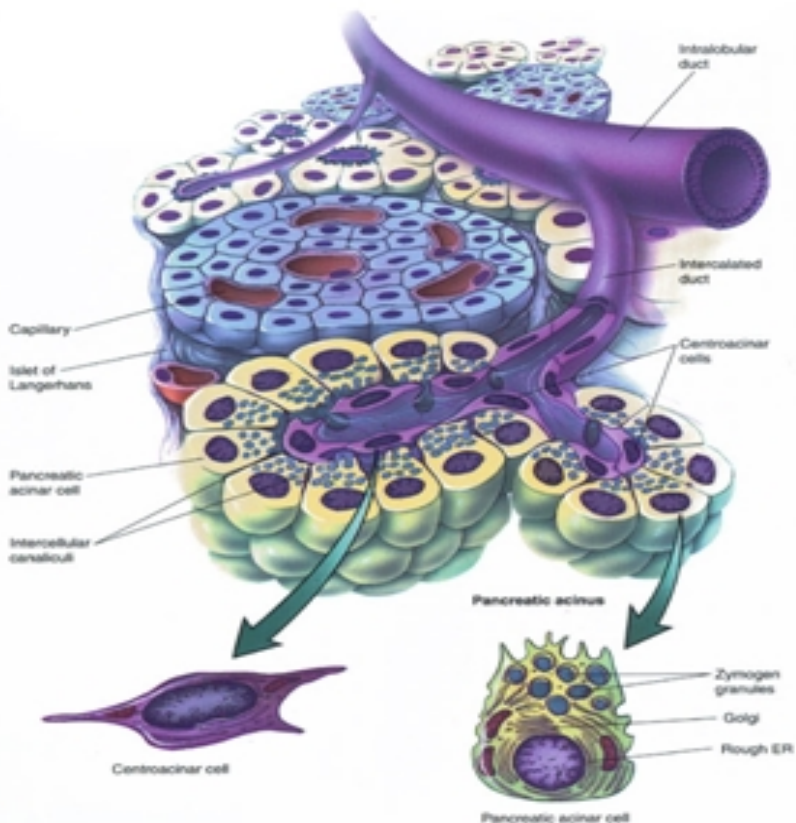
Base structurale de la sécrétion pancréatique

Canal intralobulaire

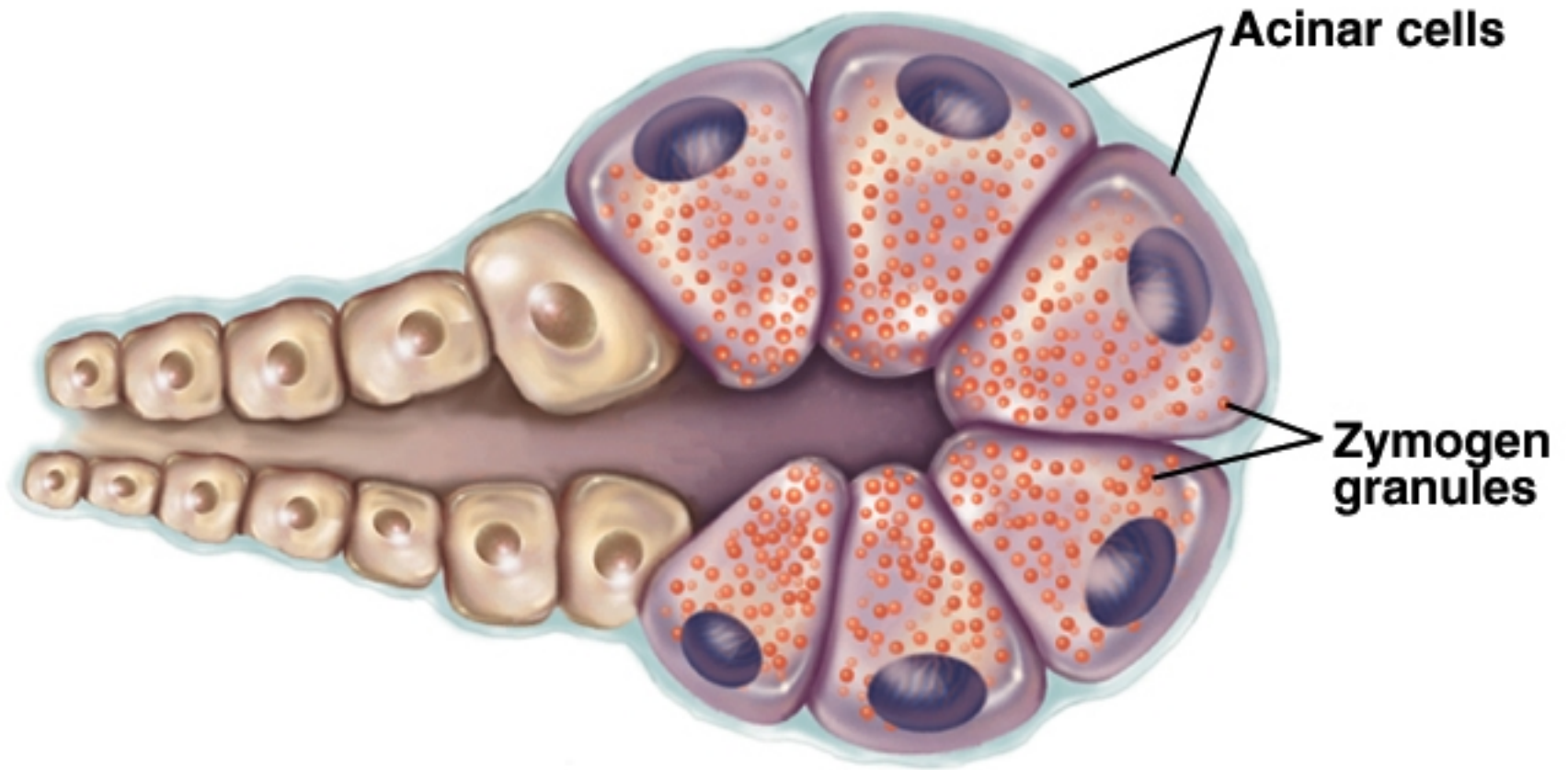
Canal intercalaire

Acini
Un arc de 5-8 cellules
glandulaires

Cellule acineuse



Le pancréon: unité fonctionnelle du pancréas



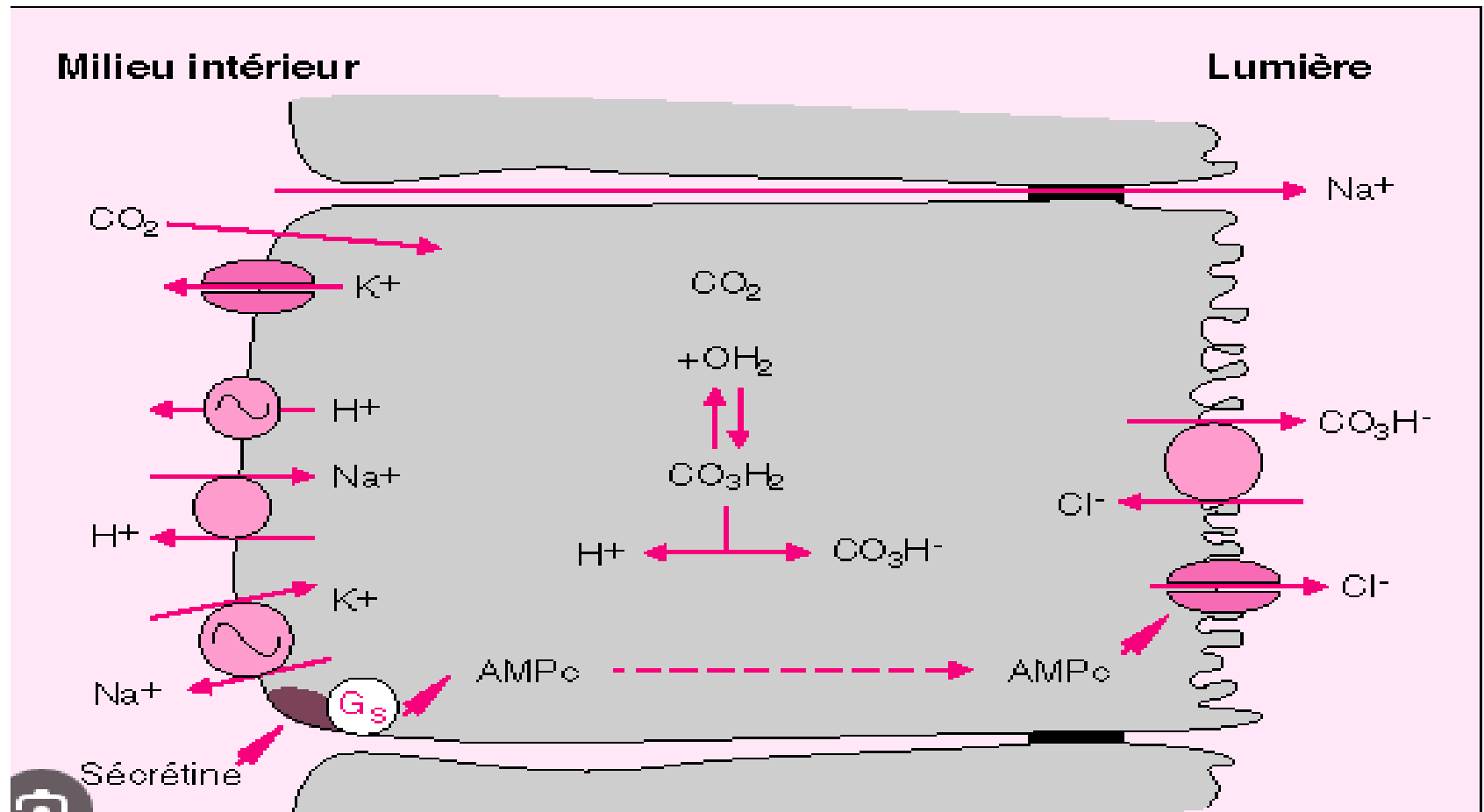
La cellule acineuse

- Pyramidale
- Contient les grains de **zymogène** en région apicale
- La décharge des grains de zymogène se fait par **exocytose**

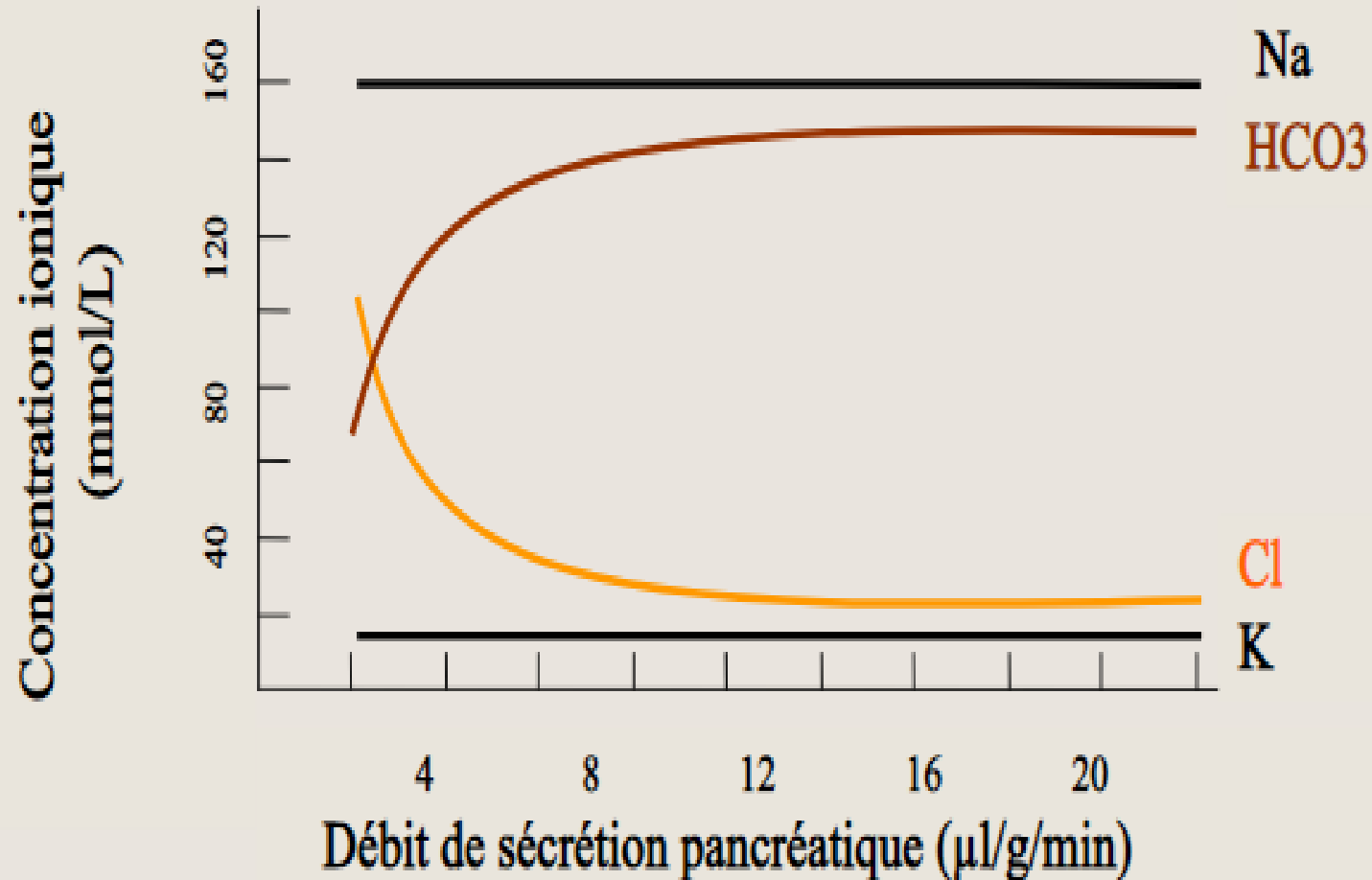
Le suc pancréatique

- Liquide : 1.5L/j (homme)
- Electrolytes
 - Cations: Proche plasma
 - Anions:
 - bicarbonates (25-170 mmol/L) issus du plasma contre un gradient de concentration
 - Sécrétés activement par les cellules des canaux
- Substances organiques
 - Les enzymes

SECRETION DU SUC PANCREATIQUE



SECRETION DU SUC PANCREATIQUE



Les acini pancréatiques sécrètent de nombreuses protéines

Enzymes protéolytiques

Trypsinogène
Chymotrypsinogène
Proélastase
Procarboxypeptidase A
Procarboxypeptidase B

Enzymes lipolytiques

Lipase
Pro-phospholipase A₁-A₂
Esterases nonspécifiques

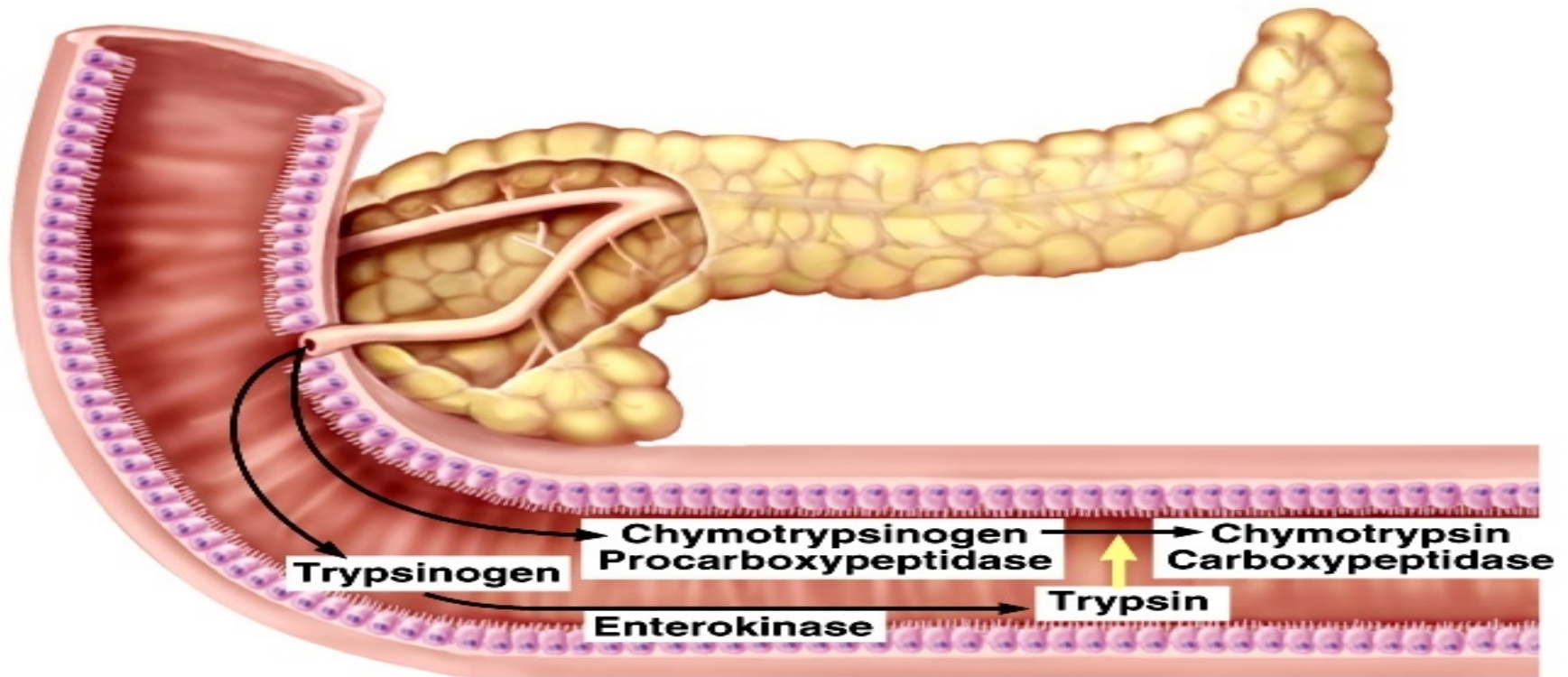
Enzyme amylolytique

α -amylase

Nucléase

Deoxyribonucléase (DNase)
Ribonucléase (RNase)

Activation des zymogènes

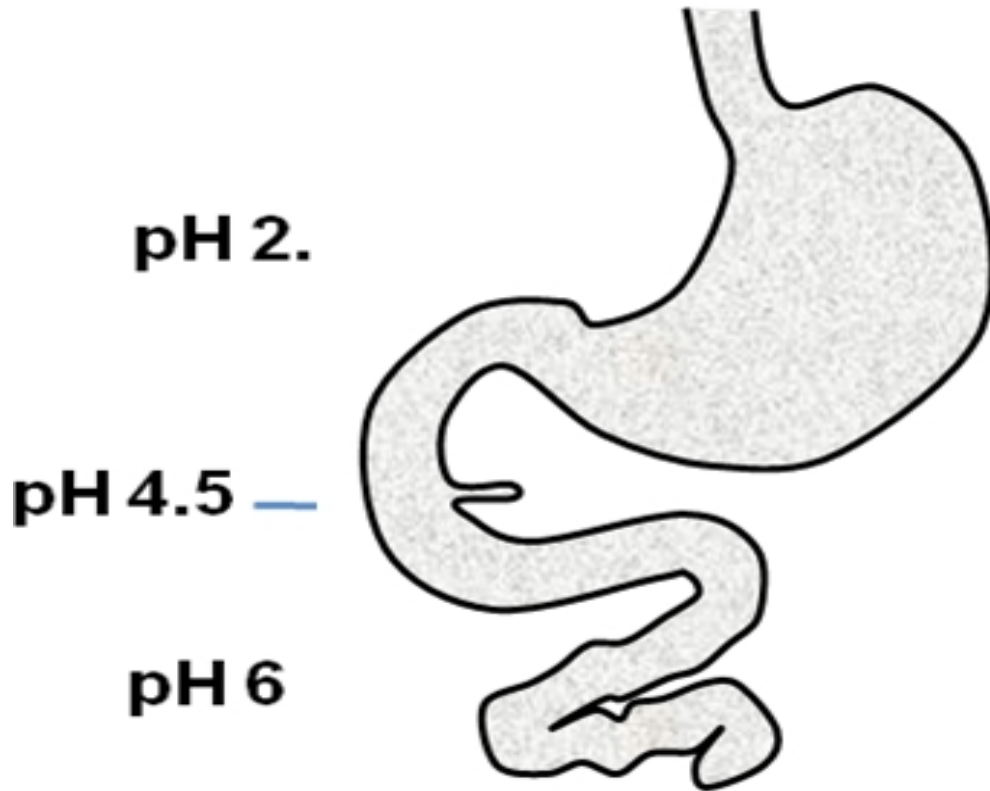


- Trypsinogène transformé en trypsine par l'entérokinase de l'épithélium intestinal
- La trypsine assure la conversion des autres zymogènes

Proenzyme	Activateur	Enzyme	Substrat Digestif	Produit de la digestion
Trypsinogène	Entérokinase Intestinale	Trypsine (endopeptidase)	Protéines	Polypeptides
Chymotrypsinogène	Trypsine	Chymotrypsine (endopeptidase)	Protéines	Polypeptides
Procarboxypeptidase A et B	Trypsine	Carboxylase A et B (exopeptidase)	polypeptides	di- tripeptides + AA
Proélastase	Trypsine	Elastase (endopeptidase)	Protéines	Polypeptides
		Collagénase	Collagène	Polypeptides
		Amylase (α 1,4 glucosidase)	Amidon	oligosaccharides, maltose, maltotriose, dextrine limite.
		Lipase	Triglycérides	Glycérol, AG, monoglycérides
Procolipase	Trypsine	Colipase	Protège la lipase	
Prophospholipase (ou Prolécithinase A et B)	Trypsine	Phospholipase Lécithinase-A et B	Lécithine	Lysolécithine
		Ribonucléase (ésterase)	ARN	Nucléotide
		Désoxyribonucléase (ésterase)	ADN	Nucléotide

Rôle du suc pancréatique sur le pH du duodénum

Seule une courte section du duodénum est acidifiée en période post-prandiale

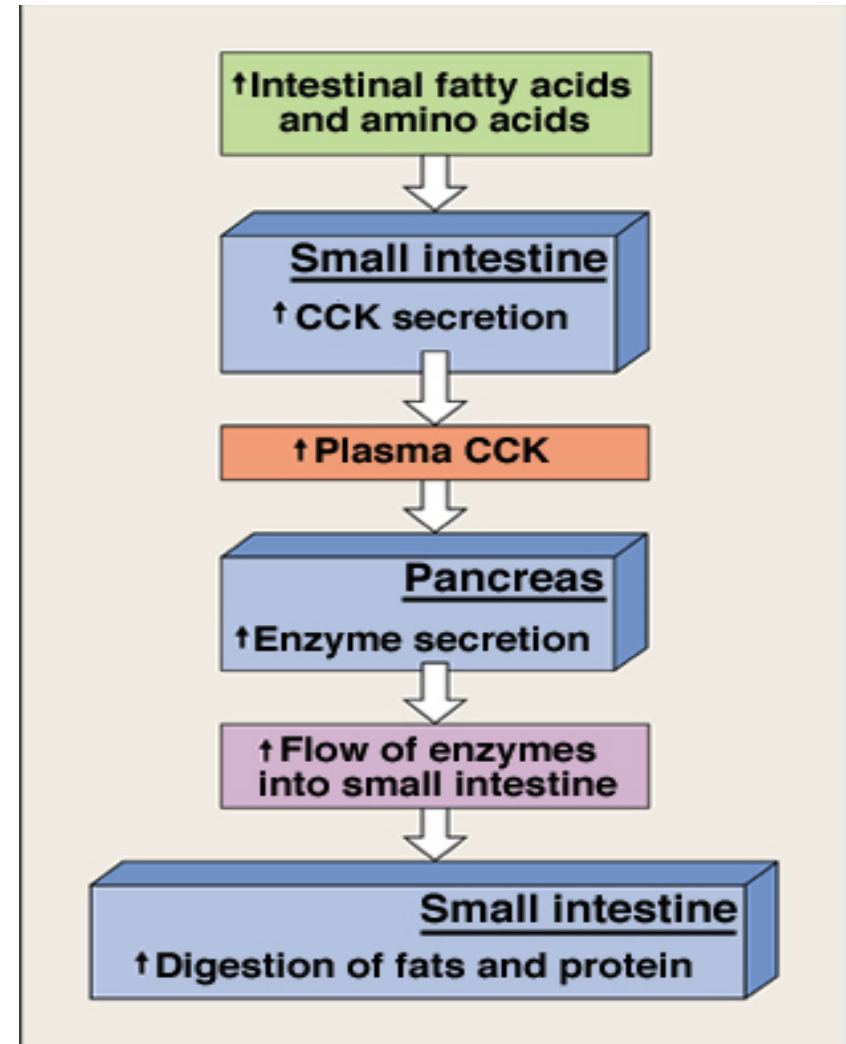
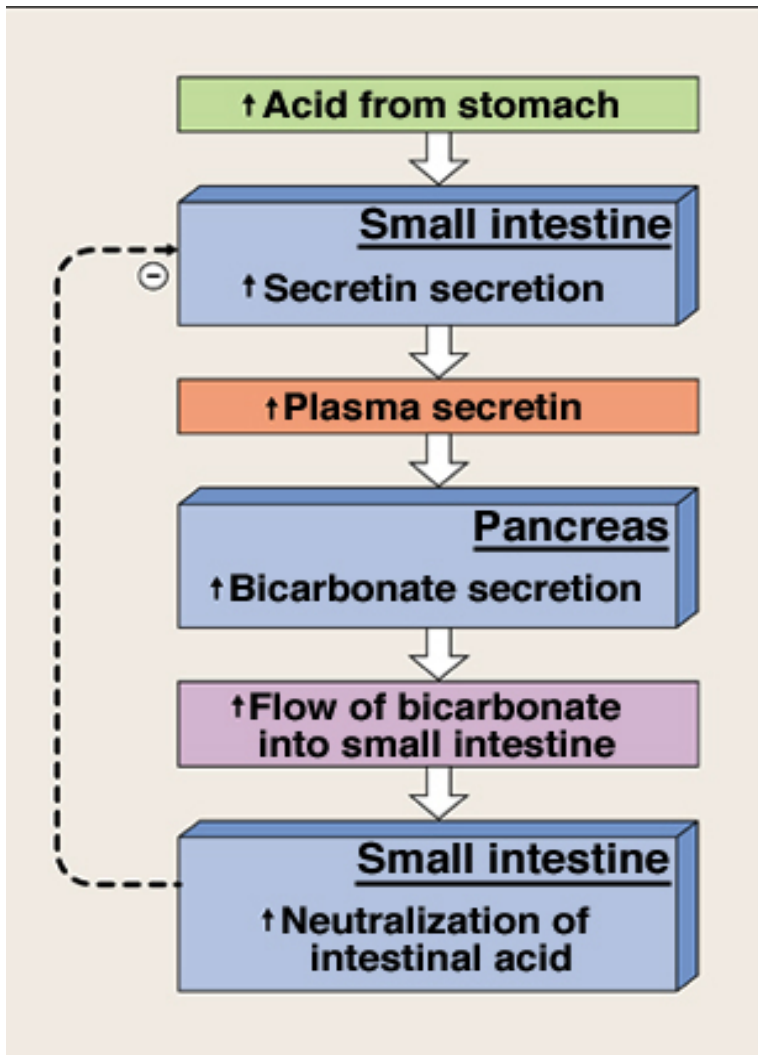


Contrôle des sécrétions pancréatiques

- Contrôle nerveux
 - Innervation vagale (bicarbonates)
 - Rôle modeste de stimulation dans la libération des zymogènes
- Contrôle hormonal
 - Sécrétine (bicarbonates)
 - Cholécystokinine (CCK) (enzymes)

Le suc pancréatique:

Contrôle hormonal des sécrétions



REFERENCES

- H.Guenard
- Ph Meyer
- Atlas de poche de physiologie